

Zusatzaufgaben: Mittelwert und Median

Name: _____

Klasse: _____

Datum: _____

Aufgabe 1: Die Lieferzeit

Sieben Kunden melden ihre Lieferzeit in Tagen:

$2 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 19$

a) Berechnen Sie den Mittelwert und den Median.

$$\bar{x} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}} = \boxed{} \text{ Tage}$$

Rangliste:

$$x_{\text{med}} = \boxed{} \text{ Tage}$$

b) Welche Zahl nennen Sie der Kundschaft im Online-Shop?

☐ Mittelwert ☐ Median

Begründen Sie.

Aufgabe 2: Dosen pro Bestellung

Bei 30 Bestellungen wurde die Anzahl der Dosen gezählt.

a) Füllen Sie die letzte Spalte aus und berechnen Sie den Mittelwert.

Anzahl Dosen x_i	absolute Häufigkeit H_i	$x_i \cdot H_i$
1 Dosen	5	
2 Dosen	8	
3 Dosen	10	
4 Dosen	5	
5 Dosen	2	
Summe	30	

$$\bar{x} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}} = \boxed{} \text{ Dosen}$$

b) Bestimmen Sie den Median. Zählen Sie dazu die Häufigkeiten von oben zusammen.

Die Mitte liegt bei Bestellung Nummer und .

$$x_{\text{med}} = \boxed{} \text{ Dosen}$$

Mittelwert bei gruppierten Daten

Manchmal sind die Einzelwerte zu **Klassen** zusammengefasst.

Man weiß dann nur: 4 Bestellungen lagen zwischen 0 € und 20 € – aber nicht, ob es 3 € oder 19 € waren.

Darum rechnet man mit der **Klassenmitte** m_i .

Man tut so, als lägen alle Werte einer Klasse genau in der Mitte.

Beispiel: 10 Bestellungen in zwei Klassen

Klasse	H_i	m_i	$m_i \cdot H_i$
0 bis unter 20 €	4	$(0 + 20) : 2 = 10$	$10 \cdot 4 = 40$
20 bis unter 40 €	6	$(20 + 40) : 2 = 30$	$30 \cdot 6 = 180$
Summe	10	–	220

$$\bar{x} \approx \frac{220}{10} = 22 \text{ €}$$

Das Ergebnis ist ein **Schätzwert**. Darum steht dort „ $\approx$ “.

Aufgabe 3: Der mittlere Bestellwert

Mehr Nutrition hat 80 Bestellungen im Online-Shop ausgewertet.

Gehen Sie genauso vor wie im Beispiel oben.

Klasse (Bestellwert)	absolute Häufigkeit H_i	Klassenmitte m_i	$m_i \cdot H_i$
0 bis unter 20 €	12		
20 bis unter 40 €	30		
40 bis unter 60 €	26		
60 bis unter 80 €	12		
Summe	80	–	

$$\bar{x} \approx \frac{\boxed{}}{\boxed{}} = \boxed{} \text{ €}$$